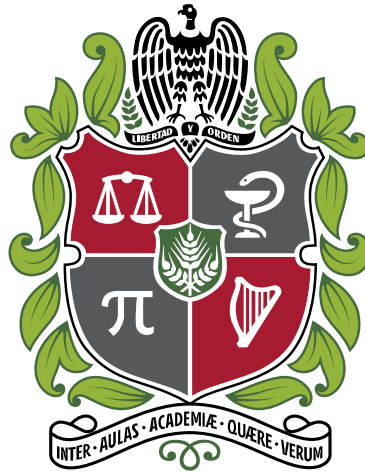


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y MECATRÓNICA



2023251 - Inteligencia artificial y mini-robots

2026-2

Taller 1

Profesores:

José Martínez

Gustavo Perez

Flavio Prieto

Estudiantes:

Carlos Guzman Sandoval

Juan Diego Ruiz Trejo

Diego Fernando Bustos Horta

Bogotá, 9 de septiembre de 2026

Pregunta a)

1. Enunciado

Pídale a varios LLMs de IAGen una definición de IA, compárelas con lo visto en el capítulo.

2. Desarrollo

Para abordar la pregunta, se implementó un prompt estandarizado con el propósito de que cada IAGen respondiera bajo las mismas instrucciones, permitiendo comparar de manera más objetiva las respuestas obtenidas.

El prompt utilizado fue: **"Define en términos generales y de forma clara qué es la Inteligencia Artificial, explicando brevemente su propósito y características principales."**

Las IAGen consultadas fueron: ChatGPT, Gemini, Claude y DeepSeek, a continuación se presentan sus respuestas:

ChatGPT: La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la informática que busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren capacidades humanas, como aprender, analizar información, reconocer patrones, resolver problemas y tomar decisiones. Su propósito principal es permitir que las máquinas procesen información y actúen de manera inteligente según los datos y objetivos para los que fueron diseñadas.

Gemini: La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la informática dedicada a crear sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían intelecto humano. En lugar de estar rígidamente programados para seguir instrucciones paso a paso, estos sistemas están diseñados para analizar información, identificar patrones y tomar decisiones de manera autónoma.

Claude: La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la informática que se encarga de crear sistemas o programas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como razonar, aprender, reconocer patrones, comprender lenguaje o tomar decisiones.

DeepSeek: La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la informática que se enfoca en crear sistemas y programas capaces de realizar tareas que, normalmente, requieren de la inteligencia humana. En términos más simples, la IA es la habilidad de una máquina para imitar funciones cognitivas humanas, como aprender, razonar, percibir el entorno o tomar decisiones.

Al analizar todas estas respuestas, se puede concluir que las IAGen definen la Inteligencia Artificial como una rama de la informática que se encarga de realizar acciones o tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esta definición en comparación con lo estudiado en el capítulo, donde se define la Inteligencia Artificial en dos partes: la inteligencia, la cual está relacionada con aprender de la experiencia, adaptarse, resolver problemas nuevos y superar obstáculos, y el enfoque en lo artificial, donde un sistema inteligente percibe información, la analiza, toma decisiones y



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

actúa, imitando el comportamiento humano. Es la unión de estos dos conceptos la que permite el nombre de Inteligencia Artificial.



Pregunta b)

1. Enunciado

Dé una definición propia de inteligencia artificial.

2. Desarrollo

La inteligencia artificial es el nombre que se le da a una máquina o sistema que posee cualidades de pensamiento lógico, razonamiento, análisis de información, toma de decisiones y resolución de problemas de forma idéntica al pensamiento humano, con ciertos límites previamente programados, donde se protege la integridad y bienestar de las personas, buscando por sobre todo el uso de esta tecnología como herramienta para facilitar, mejorar y apoyar las diferentes necesidades de la sociedad.



Pregunta c)

1. Enunciado

Vea el video que se encuentra en <https://www.youtube.com/watch?v=JsmKUCiPHUYt=7s> . Haga un análisis de lo discutido en el documento con respecto al video.

2. Desarrollo

El documento aborda los sistemas bio-inspirados y la IA Física, conceptos que se materializan en el reportaje de Gravitas sobre los xenobots, los cuales fueron diseñados utilizando supercomputadoras y algoritmos para evaluar configuraciones en 3D a partir de células de rana. Estos minirobots funcionan bajo el enfoque de agentes al percibir y actuar de forma autónoma en su entorno e ilustran las propiedades de los sistemas complejos mediante comportamientos emergentes e imposibles de predecir a largo plazo, como su capacidad de autocurarse y autorreplicarse. Finalmente, el financiamiento parcial del experimento por parte de DARPA confirma lo señalado en el documento sobre el peso geopolítico y estratégico que lleva a los gobiernos a invertir cuantiosos recursos en tecnología de IA.

Pregunta d)

1. Enunciado

Haga un resumen sobre Cosmos de NVIDIA

2. Desarrollo

Nvidia Cosmos es una plataforma abierta de modelos del mundo (WFM), conjuntos de datos y herramientas que permiten a los desarrolladores crear IA física para robots, vehículos autónomos e infraestructuras inteligentes.

En su último modelo desarrollado, llamado **Cosmos 3**, Nvidia lo define como el primer omnimodelo abierto de IA física, con razonamiento nativo y generación de mundo y acciones, basado en Mixture-of-Transformers. Este modelo está fuertemente enfocado en potenciar el razonamiento de IA de visión, el desarrollo de aprendizaje de políticas por parte de robots, la simulación de mundos, permitiendo así predecir enfoques múltiples, evaluar resultados en un bucle cerrado y converger en el comportamiento correcto, y el escalado de datos de video sintético.

Adicionalmente, una de las características más importantes que menciona Nvidia en su modelo Cosmos 3, es su capacidad de trabajar con diferentes tipos de información, entre los que se mencionan: texto, imágenes, sonido, videos y acciones. Son estas características las que permiten a Cosmos 3 integrar el razonamiento sobre el mundo físico con la generación de acciones y mundos, permitiendo así el desarrollo de datos sintéticos y simulaciones, los cuales son de suma importancia al evaluar sistemas de IA física en distintos escenarios antes de su implementación.

Algunas de sus aplicaciones concretas son:

- **Aprendizaje Robótico:** Permite ejecutar simulaciones en bucle cerrado físicamente precisas, crear un pipeline integral de aumento y evaluación de datos sintéticos.
- **Entrenamiento de Vehículos Autónomos:** Permite generar datos de sensores personalizados, para entrenar, probar y validar vehículos autónomos.
- **Agentes de IA para Análisis de Video:** Permite a los Agentes de IA, analizar, resumir e interactuar con transmisiones de video en tiempo real o grabadas, garantizando la seguridad en entornos industriales y urbanos.

Pregunta e)

1. Enunciado

Investigue sobre los planes del gobierno con respecto a la IA.

2. Desarrollo

El gobierno colombiano viene desarrollando varias iniciativas en Inteligencia Artificial (IA), coordinadas principalmente por MinCiencias y MinTIC.

- **Política Nacional de IA (CONPES 4144 de 2025):** es el documento base que guía la estrategia del país. Define seis ejes de trabajo: ética y gobernanza, infraestructura, investigación e innovación, talento digital, mitigación de riesgos y adopción de la IA.
- **Plan TIC 2026-2030 (MinTIC):** presentado en septiembre de 2026. Busca fortalecer capacidades tecnológicas en IA aplicada, ciberseguridad, datos y servicios digitales, con énfasis en formación de talento y educación STEM.
- **Convocatoria ColombIA Inteligente 2026 (MinCiencias):** destina 24.000 millones de pesos a proyectos de investigación e innovación en IA y tecnologías cuánticas. De ese total, 16.000 millones son para proyectos de IA, incluyendo apoyo a estudiantes de maestría, doctorado y jóvenes investigadores.
- **Aumento de inversión (Vicepresidencia, agosto 2026):** plan para acelerar el uso de recursos de regalías y atraer inversión privada, priorizando proyectos de IA y energías renovables, con el fin de agilizar trámites y ejecutar los fondos más rápido.
- **Capacitación pública (MinTIC):** cursos virtuales sobre IA dirigidos a servidores públicos y ciudadanía, que explican usos, riesgos y buenas prácticas en el uso de esta tecnología.

En conjunto, la Política Nacional de IA es el eje central, y sobre esa base se apoyan el Plan TIC, la financiación de MinCiencias y el impulso reciente de inversión desde la Vicepresidencia.